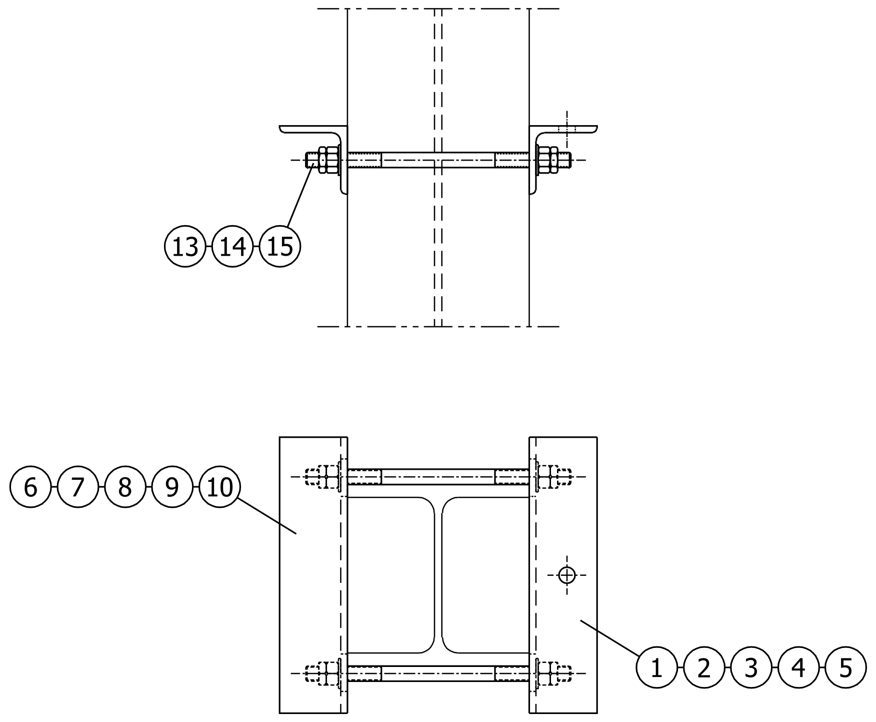
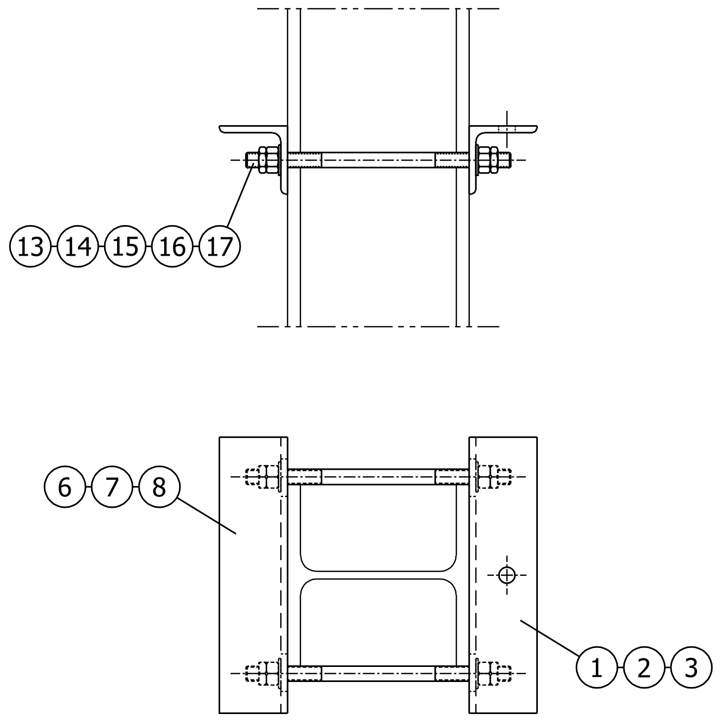
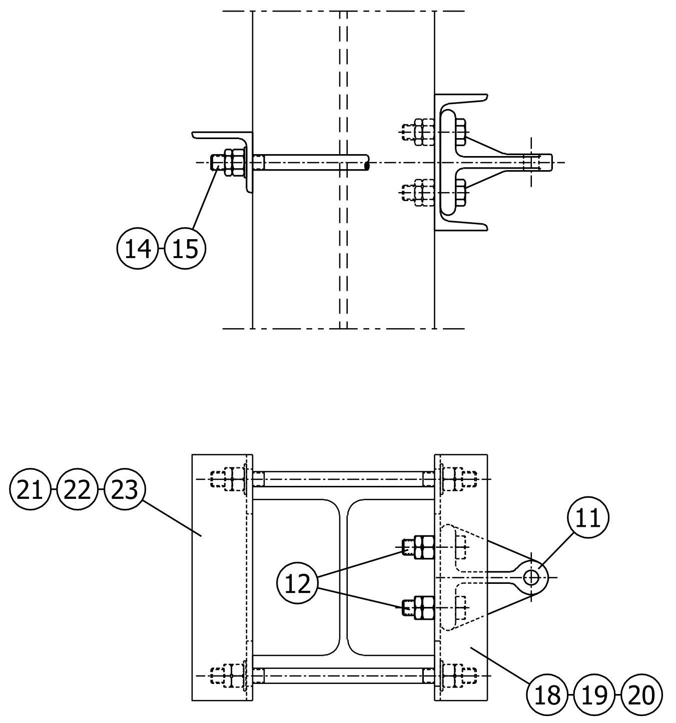
I



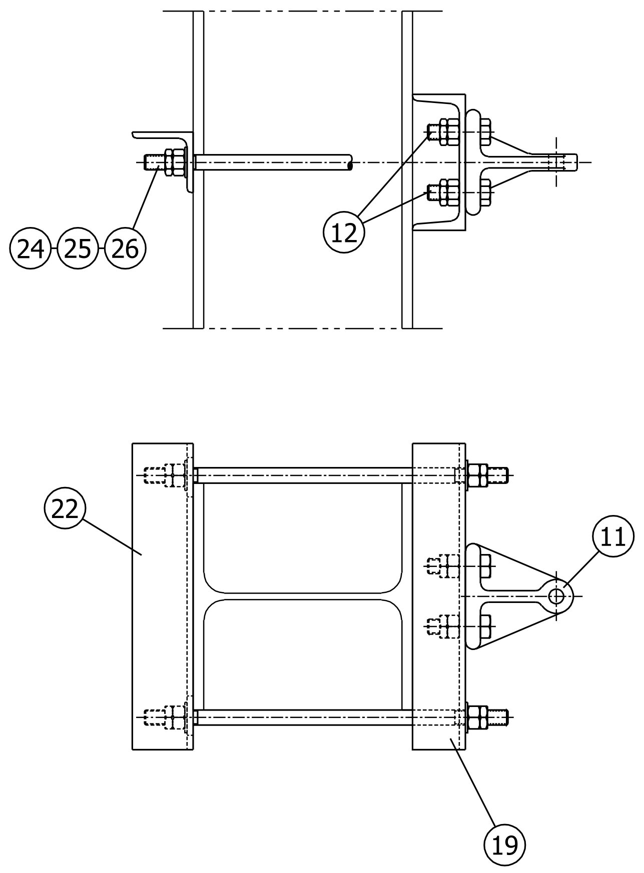
II



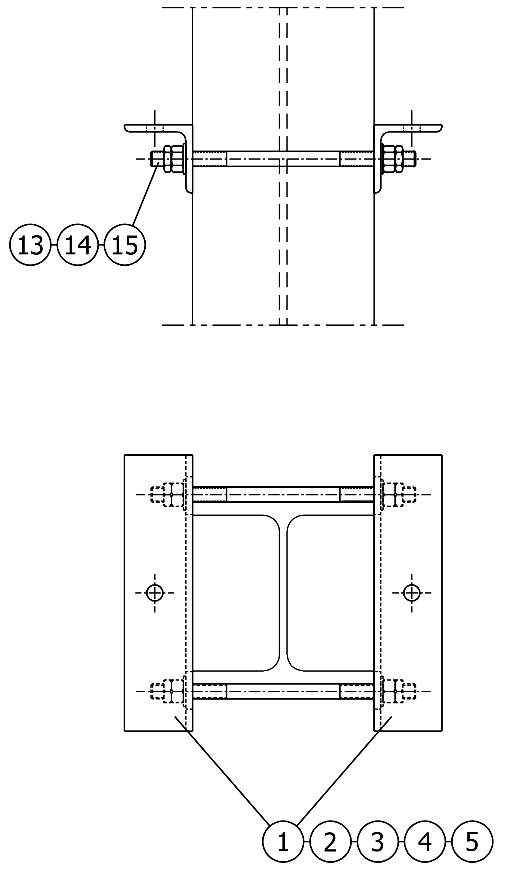
III



IV



V



-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x600/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18X**		75115641	26	04.407.13	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x550/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18V**		75115648	25	04.407.12	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x480/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18S**		75115630	24	04.407.09	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L80x80x8 L=535 **Cod. 111C**	46091	75143045	23	02.104.23	Ref. 3
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L80x80x8 L=405 **Cod. 111B** **02.114.02**	46010	75143040	22	02.104.17	Ref. 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L80x80x8 L=325 **Cod. 111A** **02.114.02**		75143035	21	02.104.11	Ref. 3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perfil U180x70x8 L=535 **Cod. 216C**	46091	75141039	20	02.213.06	Ref. 1
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perfil U180x70x8 L=405 **Cod. 216B**	46010	75141038	19	02.213.05	Ref. 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perfil U180x70x8 L=325 **Cod. 216A**		75141037	18	02.213.04	Ref. 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x520/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18U**		75115640	17	04.407.11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x450/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18Q**		75115646	16	04.407.07	
2	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	Perno roscado M20x400/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18L**		75115635	15	04.407.04	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	Perno roscado M20x350/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18J**		75115633	14	04.407.02	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Perno roscado M20x300/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **Cod. 18I**		75115631	13	04.407.01	
-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parafuso M20x70/46 c/ Hu+Hm **Cod. 16F4**		33144441	12	04.101.29	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suporte de fixação para aparelho tensor **Cod. 510**	46038	75116105	11	05.400.03	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Cantoneira L90x90x9 L=555 **Cod. 124D**	45009/2	75143066	10	02.106.06	Ref. 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Cantoneira L90x90x9 L=485 **Cod. 124C**		75143062	9	02.106.05	Ref. 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	Cantoneira L90x90x9 L=425 **Cod. 125F**	45009/1	75143060	8	02.106.04	Ref. 2c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	Cantoneira L90x90x9 L=365 **Cod. 125E**		75143053	7	02.106.02	Ref. 2b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Cantoneira L90x90x9 L=305 **Cod. 125D**		75143051	6	02.106.01	Ref. 2a
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Cantoneira L90x90x9 c/ furo central L=555 **Cod. 124B**	45009/2	75143067	5	02.106.18	Ref. 5
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Cantoneira L90x90x9 c/ furo central L=485 **Cod. 124A**		75143063	4	02.106.17	Ref. 4
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	Cantoneira L90x90x9 c/ furo central L=425 **Cod. 125C**	45009/1	75143061	3	02.106.16	Ref. 1c
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	Cantoneira L90x90x9 c/ furo central L=365 **Cod. 125B**		75143054	2	02.106.15	Ref. 1b
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Cantoneira L90x90x9 c/ furo central L=305 **Cod. 125A**		75143052	1	02.106.14	Ref. 1a
QUANTIDADES																					DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
e	d	c	b	a	c	b	a	c	b	a	e	d	c	b	a	e	d	c	b	a						
Postes HEA ou B 440 a 450	Postes HEA ou B 340 a 380	Postes HEA ou B 280 a 320	Postes HEA ou B 220 a 260	Postes HEA ou B 180 a 200	Postes HEA ou B 340 a 450	Postes HEA ou B 260 a 320	Postes HEA ou B 180 a 240	Postes HEA ou B 340 a 450	Postes HEA ou B 260 a 320	Postes HEA ou B 180 a 240	Postes HEA ou B 440 a 450	Postes HEA ou B 340 a 380	Postes HEA ou B 280 a 320	Postes HEA ou B 220 a 260	Postes HEA ou B 180 a 200	Postes HEA ou B 440 a 450	Postes HEA ou B 340 a 380	Postes HEA ou B 280 a 320	Postes HEA ou B 220 a 260	Postes HEA ou B 180 a 200						
V					IV			III			II					I										

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

Alterações	Designação	Assinatura	Data
A	Alteração dos códigos	Feliciano Fernandes	04-2020
00	Introdução da montagem V, códigos e nomenclaturas	Daniel Dias	01-2005

Logótipos e informação complementar
Projetista
Data
17-04-2020
N.º Projetista
E-6190

Levantou
Desenhou
Feliciano Fernandes
Projetou
Verificou
Marco Santos

Infraestruturas
de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
PEÇAS PARA AMARRAÇÕES FIXAS

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

Escalas
1:10

Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
222	-	10002000480	-	-	-	01

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Santinho Faísca
Data
17-04-2020

420 x 594